작품명	심전도 잡음 제거 기법의 정량적 비교 연구				
학 과	전기정보공학과	조 원	(입력)	지도교수	(입력)

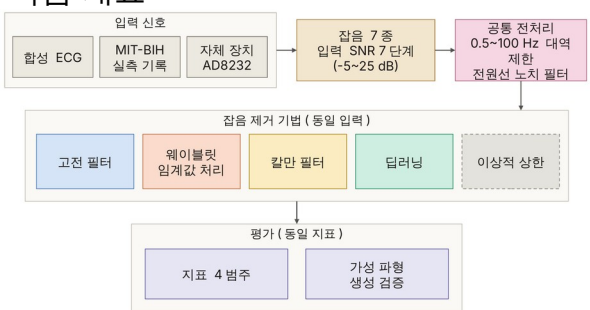
1. 작품 목표

자체 제작한 심전도(ECG) 취득 장치의 잔류 잡음을 파형을 보존하면서 줄이는 디지털 후처리 기법을 규명하는 것을 목표로 한다. 고전 필터, 웨이블릿 임계값 처리, 칼만 필터, 딥러닝의 네 계열을 동일한 입력 · 전처리 · 평가 지표로 비교하여, 잡음 종류와 입력 SNR 에 따른 적합 기법을 제시한다.

주요 질문

① 입력 SNR 과 잡음 종류에 따라 적합한 기법이 달라지는가
② 각 기법은 입력에 없는 파형(가성 QRS 군)을 생성하는가
③ 딥러닝의 고 SNR 구간 열세는 어떤 변경으로 회복되는가

2. 작품 개요



[그림 1] 비교 실험 구성

① 비교 체계: 공통 전처리 뒤 네 계열 기법과 이상적 상한을 잡음 7 종 · 입력 SNR 7 단계, 지표 4 범주로 비교 [그림 1]
② 조건별 비교: 합성 ECG · MIT-BIH 실측 기록의 입력 SNR · 잡음 종류별 적합 기법 분석 [그림 3]
③ 안전성 검증: 가성 파형 · 가성 QRS 군 생성 측정 [그림 4]
④ 딥러닝 개선: 구조 · 규모 · 학습 기법 · 학습 목표 변경을 동일 시드 대응 비교로 검정
⑤ 실시간 시연: 저장 신호 재생 비교 모드와 실시간 처리 화면 [그림 2]

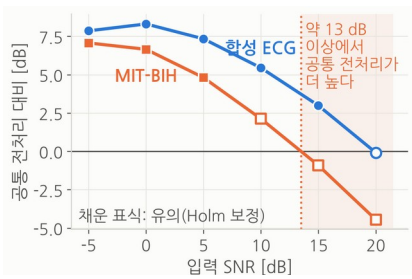
- 응용 분야

저가형 · 착용형 심전도 취득 장치의 신호 후처리 연구, 생체신호 잡음 제거 기법의 평가 방법론. 본 시스템은 연구용 신호처리 시스템이며 임상 진단 용도가 아니다.

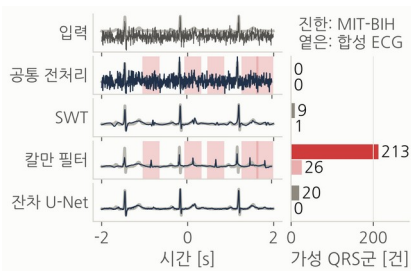
3. 작품 내용 및 이미지



[그림 2] 시연 화면(저장 신호 재생 비교 모드)



[그림 3] 공통 전처리 대비 딥러닝의 SNR 개선량(MIT-BIH 는 약 13 dB 이상에서 역전)



[그림 4] 기법별 가성 QRS 군(음영: 위양성 검출 위치, 칼만 필터 213 건)

딥러닝은 입력 SNR 약 13 dB 미만에서 공통 전처리보다 높았으나 그 이상에서는 공통 전처리 단독이 더 높아, 기법의 우열은 잡음 조건에 따라 달라졌다[그림 3]. 칼만 필터는 위양성 검출 위치에서 박동 형태의 가성 QRS 군을 생성하였다(SWT 대비 약 24 배)[그림 4]. 딥러닝 개선 시도 중 성능 향상은 무잡음 입력 보존 손실과 SNR 조건화(FiLM, 실제 입력 SNR 사용)에서만 확인되었다($p_{Holm} < 0.05$). 실측 적용을 위해 추정 SNR 기반 조건화와 자체 장치 데이터 검증이 남아 있다.